

Introduction

Corrélation et causalité : ce que la régression ne dit pas

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Inférence causale

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Un paradoxe de Simpson sur une aide aux entreprises

Une agence de développement économique subventionne certaines entreprises. Un an après, on observe le taux de survie des entreprises :

	Subventionnées	Non subventionnées
Petites entreprises	$280/800 = 35 \%$	$50/200 = 25 \%$
Grandes entreprises	$170/200 = 85 \%$	$600/800 = 75 \%$

- Calculer le taux de survie global des entreprises subventionnées et celui des entreprises non subventionnées (1 000 dans chaque groupe).
- Calculer l'écart global entre les deux groupes. La subvention semble-t-elle aider ou nuire, au vu de ce seul chiffre ?
- Calculer l'écart entre subventionnées et non subventionnées au sein de chacune des deux strates (petites, grandes). Ce résultat est-il cohérent avec la conclusion de la question (b) ?

Exercice 2 — Multiplier les observations ne corrige rien

On reprend les données de l'exercice 1, mais multipliées par 50 (chaque effectif et chaque nombre de survies sont multipliés par 50, de sorte que chaque groupe compte désormais 50 000 entreprises).

- Calculer les nouveaux effectifs totaux et les nouveaux taux de survie globaux, pour les entreprises subventionnées et non subventionnées.
- Comparer ces taux à ceux obtenus à l'exercice 1(a). Qu'observez-vous ?
- En quoi ce résultat illustre-t-il concrètement l'affirmation de l'introduction selon laquelle « le problème n'est pas statistique, il est d'identification » ?

Exercice 3 — Une stratification qui ne renverse pas le signe

Une campagne publicitaire est menée dans certains magasins. On observe le taux de ventes en hausse :

	Avec campagne	Sans campagne
Petits magasins	$300/600 = 50 \%$	$160/400 = 40 \%$
Grands magasins	$320/400 = 80 \%$	$390/600 = 65 \%$

- Calculer le taux global de ventes en hausse pour les magasins avec et sans campagne (1 000 magasins dans chaque groupe).
- Calculer l'écart global, puis l'écart au sein de chacune des deux strates.
- Contrairement à l'exercice 1, le signe de l'écart global change-t-il par rapport aux écarts par strate ? Que reste-t-il vrai malgré tout : l'écart global est-il simplement la moyenne des deux écarts par strate, ou dépend-il aussi de la composition des groupes ?

2 Applications en sciences économiques

Exercice 4 — Le salaire minimum et l'emploi des jeunes, par région

Une hausse du salaire minimum est appliquée dans certaines régions. On observe ensuite le taux d'emploi des jeunes :

	Hausse appliquée	Pas de hausse
Régions urbaines	$315/700 = 45 \%$	$105/300 = 35 \%$
Régions rurales	$225/300 = 75 \%$	$455/700 = 65 \%$

- Calculer le taux d'emploi global des jeunes dans les régions ayant appliqué la hausse et dans celles qui ne l'ont pas appliquée.
- Calculer l'écart global, puis l'écart au sein de chacune des deux strates.
- Un débat public utilise le seul chiffre global pour conclure que la hausse du salaire minimum réduit l'emploi des jeunes. Que répondriez-vous, muni des chiffres par région ? La composition régionale (quelles régions ont appliqué la hausse) joue-t-elle un rôle dans le résultat global ?

Exercice 5 — Un crédit d'impôt recherche qui semble sans effet

Un crédit d'impôt recherche est accordé à certaines entreprises. On observe ensuite si elles ont augmenté leur investissement en R&D :

	Avec crédit	Sans crédit
Jeunes entreprises	$100/250 = 40 \%$	$225/750 = 30 \%$
Entreprises matures	$150/750 = 20 \%$	$25/250 = 10 \%$

- Calculer le taux global d'augmentation de l'investissement pour les entreprises avec et sans crédit d'impôt.
- Calculer l'écart global, puis l'écart au sein de chacune des deux strates.
- Le résultat global suggère qu'il « n'y a aucun effet » du crédit d'impôt. Est-ce cohérent avec ce qui se passe dans chacune des deux strates ? Un décideur qui s'appuierait uniquement sur le chiffre global commettrait-il une erreur, et de quelle nature ?